SOLUCIONARIO
OCTAVA JORNADA PAES 1
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es B**

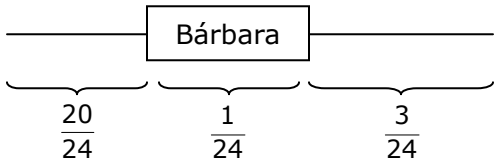
$$\left[3 - \left(2 - \frac{1}{2}\right)\right] : \left(2 - \frac{1}{2}\right) = \left[3 - \left(\frac{3}{2}\right)\right] : \left(\frac{3}{2}\right)$$
$$= \left(\frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{3}{2}\right)$$
$$= 1$$

2. **La alternativa correcta es C**

$$(1^{-1} - 3^{-1})^{\left(1 - \frac{1}{2^{-1}}\right)} = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{(1 - 2)}$$
$$= \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$$
$$= \frac{3}{2}$$
$$= 1{,}5$$

3. **La alternativa correcta es A**

Como $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ y $\frac{5}{6} = \frac{20}{24}$



Delante de Bárbara van 3 corredores, por lo tango, ella ocupa la 4° posición.

4. **La alternativa correcta es B**

$0{,}1P = 0{,}1 \cdot 83{,}\overline{37} = 8{,}3\overline{37}$

5. **La alternativa correcta es A**

$x = 123 - 104 - 8 = 11$
$y = 201 - 170 - 15 = 16$
$\frac{x}{y} = \frac{11}{16} = 68{,}75\%$

6. **La alternativa correcta es D**

Fc máx = 220 – edad
Edad = 61 años
Fc máx = 220 – 61 = 159 (lpm) latidos por minuto
Rango óptimo saludable es entre 65% y 85% de la Fc máx
65% de 159 = 103,35 (lpm)
85% de 159 = 135,15 (lpm)
Entonces para estar en ese rango se debe andar fuerte en el plano y subida moderada: 120 y 130 (lpm)

7. **La alternativa correcta es D**

$$\begin{aligned}\left(\frac{5}{2} - \frac{20}{9}\right)\left(17{,}75 + \frac{1}{4}\right) &= \left(\frac{5}{2} - \frac{20}{9}\right)\left(\frac{1775}{100} + \frac{1}{4}\right)\\ &= \left(\frac{5}{2} - \frac{20}{9}\right)\left(\frac{71}{4} + \frac{1}{4}\right)\\ &= \left(\frac{45 - 40}{18}\right)\left(\frac{71 + 1}{4}\right)\\ &= \left(\frac{5}{18}\right)\left(\frac{72}{4}\right)\\ &= \frac{5}{18} \cdot 18\\ &= 5\end{aligned}$$

8. **La alternativa correcta es C**

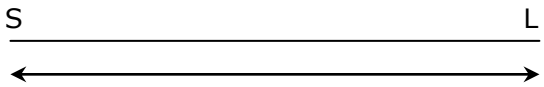
Si cada número representa la cantidad necesaria de palitos para formar un cuadrado en base a lo ya obtenido

$$\begin{array}{l} 4 + 3 + 3 + 3 + \\ 3 + 2 + 2 + 2 + \\ + 3 + 2 + 2 + 2 \\ \hline 4 \cdot 3 \cdot 6 + 2 \cdot 9 = 40 \text{ palitos} \end{array}$$

9. **La alternativa correcta es B**

$$\begin{aligned} 5^8 - 5^6 &= 5^6(52 - 1) \\ &= 5^6(25 - 1) \\ &= 5^6 \cdot 24 \\ &= 5^6 \cdot 8 \cdot 3 \\ &= 5^6 \cdot 2^3 \cdot 3 \end{aligned}$$

10. **La alternativa correcta es A**



$\frac{2}{3} \cdot 24 = 16$; a 16 km de L (se avanzó)

$\frac{3}{4} \cdot 16 = 12$; se retrocede 12 km, se está a 4 km de S.

$4 + 10 = 14$; se está a 14 km de S y a 10 km de L.

11. **La alternativa correcta es D**

$$\left(\frac{1}{4} - 2\right)^2 = \left(-\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} = 3{,}06 > 3$$

12. **La alternativa correcta es B**

$$\left(\frac{1}{c}\right)^{-\frac{1}{3}} = c^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{c}$$

13. **La alternativa correcta es C**

56 años $\rightarrow$ x
1 año $\rightarrow$ 365 días

$$x = \frac{56 \cdot 365}{1} = 20.440 \text{ días}$$

$20.440 = 28 \cdot 730 \rightarrow 730$ ciclos lunares

14. **La alternativa correcta es D**

Sean
x = cantidad de sobres del suplemento I
y = cantidad de sobres del suplemento II
z = cantidad de sobres del suplemento III
w = cantidad de sobres del suplemento IV

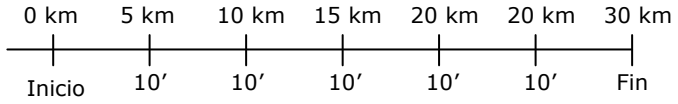
$50x \geq 800$ $100x \geq 1.000$ $200x \geq 1.200$ Costo = 2.000x ↓ $x \geq 16 \wedge x \geq 10 \wedge x = 6$ Por lo tanto, $x \geq 16$ Costo = 2.000 · 16 Costo = $ 32.000	$800y \geq 800$ $250y \geq 1.000$ $200y \geq 1.200$ Costo = 3.000y ↓ $y \geq 1 \wedge y \geq 4 \wedge y \geq 6$ Por lo tanto, $y = 6$ Costo = 3.000 · 6 Costo = $ 18.000	$250z \geq 800$ $1.000z \geq 1.000$ $300z \geq 1.200$ Costo = 5.000z ↓ $z \geq 3 \wedge z \geq 1 \wedge z \geq 4$ Por lo tanto, $z = 4$ Costo = 5.000 · 4 Costo = $ 20.000	$600w \geq 800$ $500w \geq 1.000$ $1.000w \geq 1.200$ Costo = 6.000w ↓ $w \geq 1 \wedge w \geq 1,\overline{3} \wedge w \geq 2$ Por lo tanto, $w = 2$ Costo = 6.000 · 2 Costo = $ 12.000

Por lo tanto, la mejor opción es el suplemento IV.

15. **La alternativa correcta es C**

Se debe cumplir
$n + 3 = 5 - n \Rightarrow 2n = 2 \Rightarrow n = 1$

16. **La alternativa correcta es B**



Total descanso : 10' · 5 = 50'

17. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{3^8 \cdot 2^8}{2 \cdot 3 \cdot (2^2 \cdot 3)^4} = \frac{3^8 \cdot 2^8}{2^9 \cdot 3^5} = \frac{3^3}{2} = \frac{27}{2} = 13,5$$

18. **La alternativa correcta es C**

Si $\pi = 3,14$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 27 = 36 \cdot 3,14 = 113,04$$

19. **La alternativa correcta es B**

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$
$$x^2 - x + \frac{1}{4} = \frac{25}{4}$$
$$x^2 - x = 6$$
$$x^2 - x - 6 = 0$$

20. **La alternativa correcta es D**

Si

$a = (2^2)^3 = 2^6$
$b = 8^2 = 2^6$
$c = 16^{-3} = (2^4)^{-3} = 2^{-12}$
Por lo tanto,
$a \cdot b \cdot c = 2^0$

21. **La alternativa correcta es B**

Si 3° parte = x
Entonces
$(3r + t) + (2t - r) + x = 3t + 5r$
$2r + 3t + x = 3t + 5r$
$x = 3r$

22. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{2 \cdot x^{-1}}{y^{-1} - 2x^{-1}} = \frac{\frac{2}{x}}{\frac{1}{y} - \frac{2}{x}}$$
$$= \frac{\frac{2}{x}}{\frac{x - 2y}{xy}}$$
$$= \frac{2}{\frac{x - 2y}{y}}$$
$$= \frac{2y}{x - 2y}$$

23. **La alternativa correcta es A**

Sea
Long tronco = 3k
Long copa = k
Sobra del tronco = x
Entonces
$\frac{4k}{10} = \frac{3k}{x} \Rightarrow x = \frac{30}{4} = 7{,}5$

24. **La alternativa correcta es C**

Si x = n° de días adicionales, después del primer día de arriendo.
40.000 + 30.000x = 30.000 + 32.000x
10.000 = 2.000x
x = 5
Entonces, la cantidad total de días es de (x + 1) = 6

25. **La alternativa correcta es A**

st + st + st = 3st

26. **La alternativa correcta es C**

Capacidad del tambor = x
$\frac{3}{5}x - 60 = \frac{3}{10}x$
$\frac{3}{10}x = 60$
x = 200
$\frac{3}{10} \cdot 200 + 50 = 60 + 50 = 110$
200 – 110 = 90

27. **La alternativa correcta es D**

$5x = 238^2 - 237^2$
5x = (238 + 237)(238 - 237)
5x = 475
x = 95

28. **La alternativa correcta es C**

Si x = peso de una baldosa

$x = 1 + \frac{x}{2} \qquad /2$

$2x = 2 + x$

$x = 2 \Rightarrow 1{,}5x = 3$

29. **La alternativa correcta es B**

Si x = precio por cada participante
Y como se trata de una proporcionalidad inversa
$12x = 600.000 \Rightarrow 50.000$

30. **La alternativa correcta es C**

Sea
G = n° de partidos ganados por el papá (o perdidos por el hijo)
P = n° de partidos perdidos por el papá (o ganados por el hijo)
$100 - 6P + 4G = k$
$100 + 6P - 4G = 3k$
Además
$P + G = 20$
$100 + 6P - 4G = 3(100 - 6P + 4G)$
$24P - 16G = 200$

$$\begin{array}{r|l} 24P - 16G = 200 & \\ P + G = 20 & \end{array}$$

$\Rightarrow G = 20 - P$
$24P - 16(20 - P) = 200$
$40P = 520 \Rightarrow P = 13$

31. **La alternativa correcta es A**

Sea
x = peso de David
y = peso de Sara
z = peso de Bigote

Entonces,

$$\begin{array}{r|l} x + z = 97 & \\ x + y = 123 & \text{Sumando} \\ y + z = 63 & \end{array}$$

$2x + 2y + 2z = 283 \Rightarrow x + y + z = 141,5$

$$\begin{array}{r|l} x + y + z = 141{,}5 & \\ y + z = 63 & \text{Restando} \end{array}$$

$x = 78{,}5$
$x + y = 123 \Rightarrow y = 44{,}5$
$y + z = 63 \Rightarrow z = 18{,}5$

Por lo tanto,
$78{,}5 > 44{,}5 + 18{,}5$
David pesa más que Sara y Bigote juntos.

32. **La alternativa correcta es A**

Sean
x = n° de funcionarios
V = n° de viviendas visitada por cada funcionario

Situación teórica $\frac{1.000}{x} = V$

Situación real $\frac{1.000}{x - 5} = V + 10$

$$\frac{1.000}{x - 5} = \frac{1.000}{x} + 10$$
$$\frac{1.000}{x - 5} = \frac{1.000 + 10}{x}$$
$$1.000x = 1.000(x - 5) + 10x(x - 5)$$
$$10x^2 + 50x - 5.000 = 0$$
$$x^2 + 5x - 500 = 0$$
$$(x - 25)(x + 20) = 0$$
$$x = 25$$

33. **La alternativa correcta es D**

Sean
x = peso con adulto
y = peso con niño
P = peso máximo permitido
k = n° máximo de niños al subir 15 adultos

(1) $20x = P$
(2) $24y = P$
(3) $15x + ky = P$
$$20x = 24y$$
$$\frac{5}{6}x = y$$
$$15x + ky = 20k$$
$$15x + \frac{5}{6}xk = 20x$$
$$\frac{5}{6}k = 5$$
$$k = 6$$

34. **La alternativa correcta es B**

Si una pieza vale \$ 15.000, x piezas valen \$ 15.000x
Por lo tanto, $f(x) = 15.000x + 1.000.000$

35. **La alternativa correcta es D**

Si f(1) = 3, entonces 3 = a + b (1)
Si f(2) = 9, entonces 9 = 2a + b (2)
Restando (1) de (2) queda
a = 6 $\Rightarrow$ b = -3
La función queda definida por f(x) = 6x – 3
Por lo tanto f(0) = 0 – 3 = -3

36. **La alternativa correcta es A**

Vértice (5, -9)

$V = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$

$\frac{-b}{2a} = \frac{-(-10)}{2a} = \frac{10}{2a} = 5 \quad (a = 1)$

Luego, $f(x) = x^2 - 50 + c = -9 \Rightarrow c = 16$
Por lo tanto, a + c = 17

37. **La alternativa correcta es B**

El tiempo en el cual deja de ascender corresponde a la abscisa del vértice de la parábola: $t = \frac{-b}{2a} = \frac{-(24,5)}{2(-4,9)} = 2,5$ s

38. **La alternativa correcta es A**

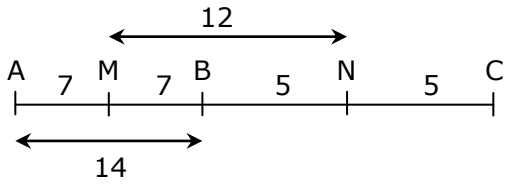
Si x = aumento del ancho del panel solar,
Entonces

$1\ m^2$	$\rightarrow$	5 Mwh
(6m)(3+x)m	$\rightarrow$	150 Mwh

$1m^2 \cdot 150$ Mwh = 6m(3 + x)m · 5Mwh

$\frac{1\ m^2 \cdot 150\ Mwh}{5\ Mwh \cdot 6\ m} - 3m = x \Rightarrow x = 2m$

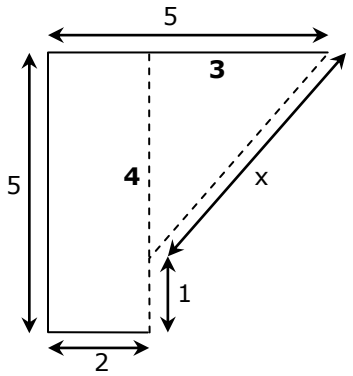
39. **La alternativa correcta es C**



AC = 7 + 12 + 5 = 24

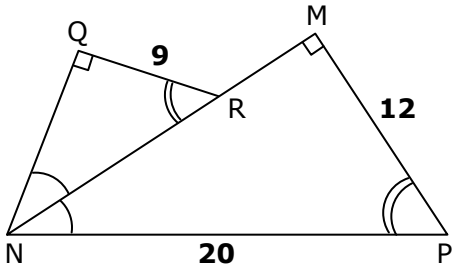
40. **La alternativa correcta es D**

Trazando una vertical para forma un triángulo rectángulo se tiene:



Por Teorema de Pitágoras x = 5
Extensión total = 1 + 5 = 6

41. **La alternativa correcta es A**

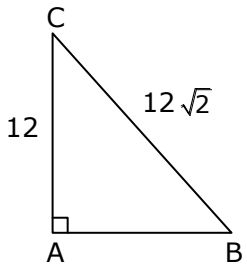


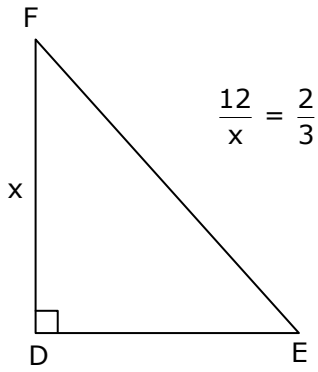
$\frac{NR}{20} = \frac{9}{12} \Rightarrow NR = 15$
RM = NM – NR
RM = 16 – 15 = 1

42. **La alternativa correcta es C**

Los cuatro sectores forman un círculo de radio 1 cm, por lo tanto el área pedido es igual a $\pi(1)^2$ cm^2 = π cm^2

43. **La alternativa correcta es A**





$\frac{12}{x} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = DF = 18$

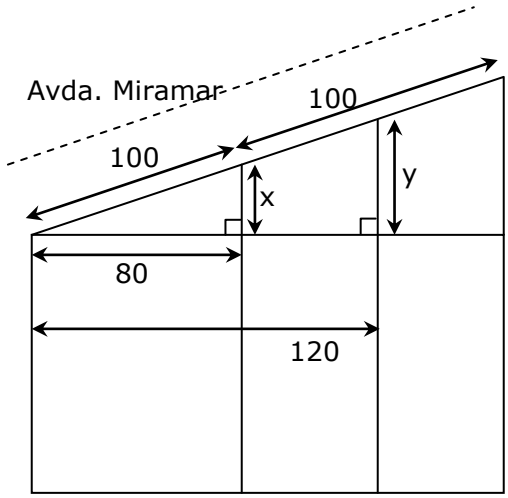
44. **La alternativa correcta es B**

Como S = (2, 2) y Q = (9, n + 1) la longitud del lado del cuadrado es 9 – 2 = 7, luego 2 – 7 = -5
n + 1 = 5 $\Rightarrow$ n = -6

45. **La alternativa correcta es D**

(-5, 12) cumple
Tiene la misma dirección que v(-10, 24)
$\frac{1}{2}\vec{v} = \vec{u}$
$|\vec{u}| = \sqrt{(-5)^2 + 122} = \sqrt{169} = 13$

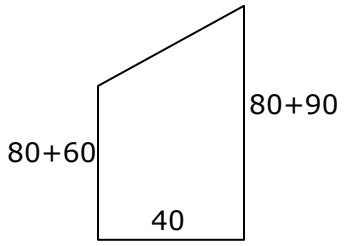
46. **La alternativa correcta es C**



La parte de Avda. Miramar se separó en 100 m y 100 m por Thales.
El valor de x resulta de $100^2 = 80^2 + x^2$
Luego, $x^2 = 60^2$
Trio pitagórico, x = 60
Por semejanza de triángulos y usando el valor de x queda

$$\frac{60}{80} = \frac{y}{120}$$

Luego, y = 90
Finalmente la zona de venta (trapecio rectángulo) queda como:



$$\text{Área} = \frac{(170 + 140) \cdot 40}{2} = 6.200 \text{ m}^2$$

Si 1 m^2 es \$ 100.000, entonces 6.200 m^2, corresponde a \$ 620.000.000.

47. **La alternativa correcta es A**

Si longitud real = x
Entonces

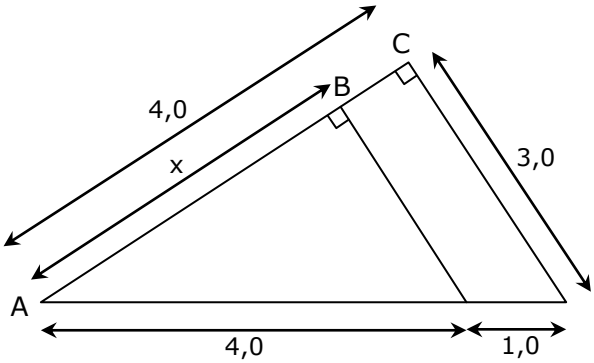
$$\frac{12,7}{x} = \frac{1}{25.000} \Rightarrow 317.500 \text{ cm}$$

317.500 cm = 3,175 m

48. **La alternativa correcta es C**

Como AB = 3 y AC = 9
Entonces BC = 6
Como A'B' = 4, entonces hacemos B'C' = x
De donde $\frac{4}{x} = \frac{3}{6} \Rightarrow x = B'C' = 8$

49. **La alternativa correcta es B**



Triángulo ADC rectángulo en C de lados 3,5 (hipotenusa)
Luego, AC = 4 (trio pitagórico)
Por semejanza (thales)

$$\frac{x}{4} = \frac{4}{4+1}$$

$$x = \frac{4^2}{5} = 3{,}2$$

50. **La alternativa correcta es A**

Si área inicial =A y altura inicial = h
Entonces,
Volumen inicial V = Ah
Área basal final = 0,9A y altura final = 1,2h
Volumen final Vf = (0,9A)(1,2h) = 1,08Ah
Por lo tanto, el volumen aumentó en un 8%

51. **La alternativa correcta es C**

Volumen = (25 m)(12 m)(4 m) = 1.200 m^3
1 litro = 1.000 cc = 1.000 cm^3

$$1.200\ m^3 = 1.200\ (m)^3 = 1.200\left(1m \cdot \frac{100\ cm}{1\ m}\right)^3 = 1.200 \cdot 10^6\ cm^3$$

$$= 12 \cdot 10^8\ cm^3 \cdot 1 = 12 \cdot 10^8\ cm^3 \cdot \frac{1\ litro}{1.000\ cm^3} = 12 \cdot 10^5\ litros$$

1 min $\rightarrow$ 750 litros
x $\rightarrow$ $12 \cdot 10^5$ litros

$$x = \frac{12 \cdot 10^5\ litros \cdot 1\ min}{750\ litros} = 1.600\ min = 26\ hr,\ 40\ minutos$$

52. **La alternativa correcta es B**

Los trabajadores que tienen al menos son 12
Luego,

$$\frac{12}{40} = 0{,}3 = 30\%$$

53. **La alternativa correcta es C**

Si todos los datos son iguales, la media tiene el mismo valor de los datos, lo mismo que el valor central (mediana)

54. **La alternativa correcta es D**

(Encuestados zona norte) + (encuestados zona sur) = 400 + 300 = 700
(Encuestados zona central) = 700

55. **La alternativa correcta es D**

El mayor incremento porcentual fue el año 2018, respecto de 2017.

56. **La alternativa correcta es B**

[15, 20[es el intervalo de mayor frecuencia (60)
Y su marca de clase es $\frac{20 + 15}{2} = 17{,}5$

57. **La alternativa correcta es A**

Edad en años	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
10	**8**	8
12	**4**	12
14	3	**15**
16	5	**20**

$Me = \frac{1}{2}(20 + 1) = 10{,}5$, esto es
Me = 12 años
Mo = 10 años
$\bar{x} = \frac{10 \cdot 8 + 12 \cdot 4 + 14 \cdot 3 + 16 \cdot 5}{20}$
$\bar{x} = 12{,}5$ años

58. **La alternativa correcta es D**

El 25% de los estudiantes obtuvieron entre 720 y 1.000 puntos, es decir $\frac{400}{4} = 100$

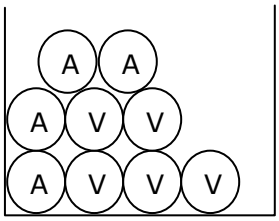
59. **La alternativa correcta es D**

Probabilidad $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right)$

60. **La alternativa correcta es B**

$$\text{Probabilidad} = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}} = \frac{5}{20} = 25\%$$

61. **La alternativa correcta es A**



Buscamos la probabilidad de sacar 2 bolitas del mismo color, esto es:

$$P(AA \text{ ó } VV) = \frac{3+5}{9 \cdot 2} = \frac{8}{9 \cdot 2} = \frac{4}{9}$$

62. **La alternativa correcta es C**

	Mujer	**Hombre**
Canto	12	20
Baile	26	25
Juego tradicional	22	35

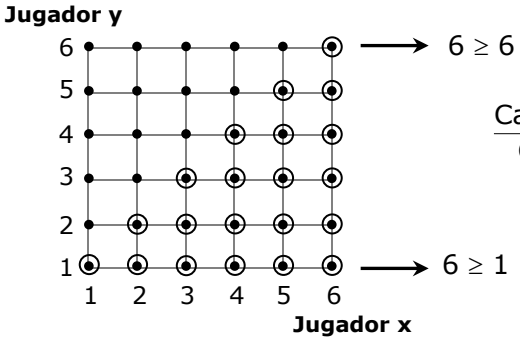
$$P(\text{elegir una mujer que cantó}) = \frac{\cancel{12}}{\cancel{140}} = \frac{3}{35}$$

63. **La alternativa correcta es B**

El espacio muestral al lanzar 6 monedas comunes es
CCC, CCS, CSC, SCC, CSS, SCS, SSC, SSS
Se busca la probilidad de obtener más sellos que caras, es decir, que los casos favorables sean los últimos 4 casos del espacio muestral.

$$P(\text{más sellos que caras}) = \frac{4}{8} = 0{,}5$$

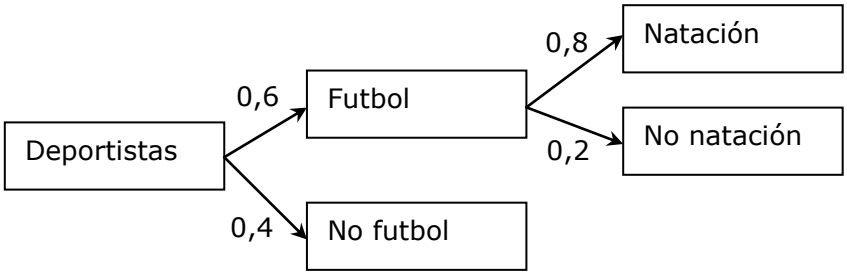
64. **La alternativa correcta es C**



$$\frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos totales}} = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}$$

65. **La alternativa correcta es C**

Usando un diagrama de árbol de probabilidades



Como se hace con respecto a los que juegan futbol alcanza un 20%